崑山科技大學環境工程系大學部(綠色科技與管理組)四年制課程科目表

Department of Environmental Engineering (Green Technology), Kun Shan University 4-Year College Curriculum (Day Division)

課程名稱(講授時數－實習時數－學分數)

Course Name (Lecture Hours – Practice Hours –Credits)

112.11.06 系課程委員會新訂 112.11.15 院課程委員會通過 113.01.24 校課程委員會通過
114.03.26 系課程委員會修訂 114.04.22 院課程委員會通過 114.07.22 校課程委員會通過

113 學年度入學適用

Applicable to the freshmen enrolled in Fall, 2024

第一學年 1st Academic Year		第二學年 2nd Academic Year		第三學年 3rd Academic Year		第四學年 4th Academic Year	
第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester	第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester	第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester	第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester
共同必修科目(合計 29 學分) University-wide Required Courses (29 Credits							
校訂共同科目(合計 2 學分) General Courses (2 Credits)							
	生活實踐教育(一) Living Practice (I) (0-1-1)	生活實踐教育(二) Living Practice (II) (0-1-1)	服務學習與公民教育 Public Service and Civil Education (0-1-0)				
核心通識科目(合計 17 學分) Common Core Courses (17 Credits)							
體育 (一) Physical Education (I) (2-0-2)	體育 (二) Physical Education (I) (2-0-2)			外語選讀 Foreign Languages ** (民創 2-0-2)	外語選讀 Foreign Languages ** (工商 2-0-2)		英文能力檢定* English Proficiency Examination* (1-0-1)
中文閱讀與表達 (一) Chinese Reading and Expression(I) (2-0-2)	中文閱讀與表達 (二) Chinese Reading and Expression(II) (2-0-2)			生涯發展與職業倫理 Career Development and Work Ethics (工民商 2-0-2)	生涯發展與職業倫理 Career Development and Work Ethics (創 2-0-2)		
英文聽力與閱讀 (一) English Listening and Reading (I) (2-0-2)	英文聽力與閱讀 (二) English Listening and Reading (II) (2-0-2)						
分類通識科目(合計 10 學分) Liberal Education Courses (10 Credits)							
分類通識 Liberal Education (2-0-2)	分類通識 Liberal Education (2-0-2)	分類通識 Liberal Education (2-0-2)	分類通識 Liberal Education (2-0-2)	分類通識 Liberal Education (2-0-2)			
8-0-8	8-1-9	2-1-3	2-1-2	4-0-4	2-0-2		1-0-1

註：Note:

*「英文能力檢定」依「崑山科技大學學生英文基本能力檢定實施辦法」辦理。

'English Proficiency Examination' is implemented according to 'Kun Shan University Guidelines for English Proficiency Requirement.'

**「外語選讀」包括「第二外語」及「職場英文」為選項式必修科目，課程擇一門修習即可。課程開設於三年級，然「第二外語」課程為二年級優先選課。

'Foreign Languages' comprises 'Foreign Languages (other than English)' and 'Workplace English', from which students choose one course. While the courses are offered in the third academic year, 'Foreign Languages (other than English)' is given preference to sophomores.

院訂基礎必修科目(合計 18 學分) General Compulsory Course of College (Total: 18 Credits)

第一學年 1st Academic Year		第二學年 2nd Academic Year		第三學年 3rd Academic Year		第四學年 4th Academic Year	
第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester	第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester	第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester	第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester
微積分(一) Calculus (I) (2-0-2) 普通化學(一) General Chemistry (I) (2-0-2) 普通物理(一) University Physics (I) (2-0-2) 工程技術概論 Introduction to Engineering Technology (2-0-2)	微積分(二) Calculus (II) (2-0-2) 普通化學(二) General Chemistry (II) (2-0-2) 計算機程式設計 Computer Programming (0-2-2)	工程數學 Engineering Mathematics (2-0-2) 科技英文 Scientific and Technological English (2-0-2)					
8-0-8	4-2-6	4-0-4					

院訂專業模組必修科目(合計 18 學分) Professional Modules Compulsory Course of College (Total: 18 Credits)

環工材料專業模組課程 Enviromental-Material Professional Module Course

普通化學實驗(一) GeneralChemistry Experiment (I) (0-2-2)	普通化學實驗(二) General Chemistry Experiment (II) (0-2-2) 普通物理實驗 Physics Experiment (0-2-2)	基礎儀器分析 Instrumental Analysis (1-2-3)	工業安全與衛生 Industrial Safety and Health (2-0-2)	實務專題 Seminar (I) (0-2-2)	專題研究 Seminar (II) (0-2-2) 清潔生產 Clean Production (3-0-3)			
0-2-2	0-4-4	1-2-3	2-0-2	0-2-2	3-2-5			

專業必修科目(合計 24 學分) Professional Compulsory Course (Total: 24 Credits)

環境工程概論 Introduction to Environmental Engineering (2-0-2)	環境微生物學及實驗 Experiments of Environmental Microbiology (1-2-3)	水文學 Hydrology (3-0-3)	工程圖學 Engineering Graphics (0-2-2)	水質分析 Water Analysis (1-2-3)	環境污染物分析 Environmental Pollutants Analysis (1-2-3) 學術倫理** Academic ethics (1-0-1)	環工單元操作 Unit Operations in Environmental Engineering (1-2-3)	環境保護法規 Environmental Laws and Regulations (2-0-2)	環工暑期校外實習** Summer Intern for ENVE (0-＊-2)
2-0-2	1-2-3	3-0-3	0-2-2	1-2-3	2-2-4	1-2-3	2-0-2	0-＊-2

**註：1.環工暑期校外實習課程之實施為 4 週 160 小時，依「環境工程系學生校外實習作業要點」辦理。
2.「學術倫理」之授課與學分取得依課務組網頁之「學術倫理教育實施辦法」辦理。

專業選修科目 (依每學期實際情況開課) Professional Selective Course

第一學年 1st Academic Year		第二學年 2nd Academic Year		第三學年 3rd Academic Year		第四學年 4th Academic Year		
第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester	第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester	第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester	第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester	
職業安全衛生法規 **Occupational Safety and Health Law** **(2-0-2)** 環工電腦應用 Computer Application in Environmental Engineering (1-2-3)	**綠色技術概論** **Introduction of Green Technology** **(2-0-2)** 能源概論 An Introduction to Energy (2-0-2)	**工程統計學** **Engineering Statistics** **(3-0-3)** 環境土壤學 Environmental Soil Chemistry (3-0-3) 環境化學 Environmental Chemistry (3-0-3) (3-0-3) 噪音與振動控制 Noise & Vibration Control (3-0-3)	**風險評估** **Risk Assessment** **(2-0-2)** **環工物聯網應用** **Environmental AIoT Application** **(3-0-3)** **企業永續發展與因應** **Corporate Sustainable Development and Counter-measures** **(3-0-3)** 流體力學 Fluid Mechanics	**給水工程** **Water EngIneerIng** **(3-0-3)** **空氣污染學** **Air Pollution** **(3-0-3)** **循環經濟概論** **Introduction of Circular Economy** **(3-0-3)** 環安衛管理實務 Practice of Environmental and Safety Health Management (3-0-3) 固體廢棄物處理 SolId Waste Treatment (3-0-3)	**污水工程** **Wastewater Engineering** **(3-0-3)** **環境監測與智能管理** **Environmental monitoring and intelligent management** **(3-0-3)** 環境影響評估 Environmental Impact Assessment (3-0-3) 環境系統分析 Environmental Systems Analysis (3-0-3) ISO 環境管理實務 ISO14000Environmental Management Practices (3-0-3)	**智慧再生水回收技術** **Intelligent reclaimed water recycling technology** **(3-0-3)** **企業節能減碳概論** **Corporate Energy Saving and Carbon Reduction** 地下污染與整治 Groundwater Contamination and Remediation (3-0-3) 環工學年校外實習(一) Practical Training For a Year(I) (0-＊-9)	**綠色能源** **Green energy** **(3-0-3)** **溫室氣體管理** **Management of Green House Gases** **(3-0-3)** 環境規劃與管理 Environmental Planning and Management (3-0-3 環工學期校外實習 Practical Training For semester (0-＊-9) 環工學年校外實習(二) Practical Training For a Year(II) (0-＊-9) 海外實習 Oversea Practical Training (3-0-3)	職場實習 Internship in Workplace (0-＊-7)

最低畢業學分 Minimum Fulfillment：130 學分

註：1.本系最低畢業學分為 130 學分，必修 89 學分、選修 41 學分，其中本系專業選修學分至少需 30 學分(含)以上。

2.本系學生須修讀完成一跨領域學分學程，取得跨領域學分學程證書，使得畢業。

3. 各跨領域學分學程依〝崑山科技大學學生修讀跨領域學分學程指引手冊〞規定辦理。

4. 選修跨領域學分學程之外系專業課程，得等同本系之專業選修學分。

5. 環工學期校外實習之實施為開設 9 學分，至少為期 4.5 個月之校外實習課程，修讀實習課程期間，除依規定定期返校之座談會或研習活動等外，學生應全職於實習機構實習。環工學年校外實習(一)(二)為連續課程，須二者均選修方承認學分，環工學期校外實習及學年校外實習可抵環工暑期校外實習必修 2 學分，扣除 2 學分後其餘學分數列為選修學分數。

6. 為提升學生就業能力，本系日間部大學生畢業前須取得本系認定之專業證照(參照本系提升學生就業能力檢定證照表)，始得畢業。

7. 本課程標準在不損及學生權益之情況下，本系得視實際需要修訂之。

114.03.26 修訂